

תרגול - ממיר מתח ממותגים ניתוח ממירים במשטר עבודה DCM

משטר עבודה DCM מתקיים כאשר מצב המתגים בממיר תלוי בזרמים ובמתחים, ואינו נקבע ישירות ע"י המתכנן. במצב עבודה זה מחזור המיתוג מתחלק לשלושה מצבי עבודה, ואף יותר. בממיר Buck ו – Boost הממיר עובד ב – DCM כאשר זרם הסליל מתאפס באמצע המחזור, והדיודה מפסיקה להוליך.

הנחות העבודה עבור DCM :

- המתחים והזרמים במערכת הם גלים מחזוריים עם מחזור T_s (זוהי ההגדרה של מצב יציב

בממיר ממותג). כתוצאה מכך:

- ממוצע המתח על סליל (לאורך מחזור) הוא אפס.
- ממוצע הזרם בקבל (לאורך מחזור) הוא אפס.

- מתקיימים הקשרים הבאים בין האותות הזמניים והממוצעים שלהם על מחזור:
לכל האותות (מתח וזרם):

$$\int_0^{T_s} x(\tau) d\tau = T_s X = \int_0^{T_s} X d\tau$$

(זהו שוויון מדויק, הנובע ישירות מההגדרה של אות ממוצע)

בנוסף, עבור מתחי קבלים בלבד (בהנחה שה – ripple קטן):

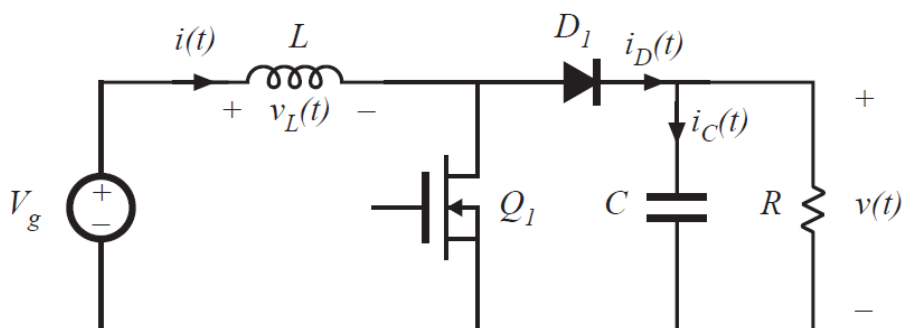
$$\begin{aligned} \int_0^{D_1 T_s} v(\tau) d\tau &\approx D_1 T_s V \\ \int_{D_1 T_s}^{(D_1+D_2)T_s} v(\tau) d\tau &\approx D_2 T_s V \\ \int_{D_2 T_s}^{(D_2+D_3)T_s} v(\tau) d\tau &\approx D_3 T_s V \end{aligned}$$

בהתבסס על הנחות אלה, שיטה מקובלת לניתוח ממירים העובדים ב – DCM היא:

1. לרשום את המשוואות עבור איפוס ממוצע המתח בסלילים.
2. להחליף את המתחים המופיעים במשוואות בערכים הממוצעים, בדיוק כפי שעשינו עבור CCM.
3. לרשום את המשוואות עבור איפוס ממוצע הזרם בקבלים.
4. כעת אי אפשר להחליף זרמים בערכים הממוצעים שלהם. במקום זאת, יש לחשב את האינטגרלים ישירות, על מנת לקבל קשר בין המתחים הממוצעים.

תרגיל – ניתוח ממיר Boost במצב DCM

נתבונן בממיר Boost :



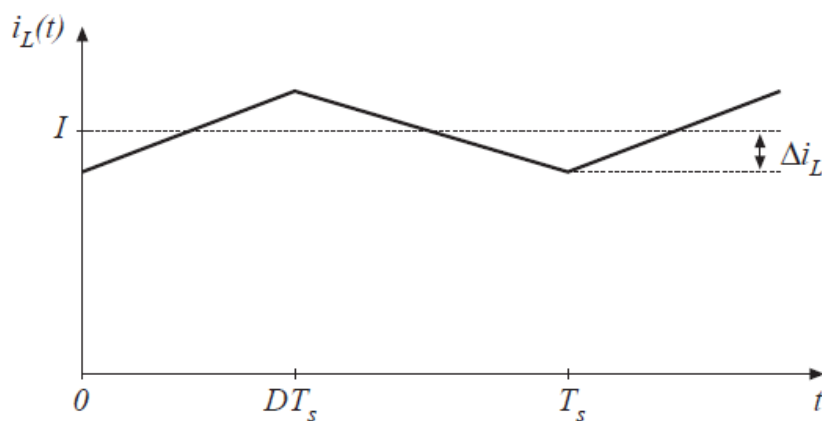
נסמן את ה – duty-cycle של הממיר ב- D_1 , כלומר, הטרנזיסטור מוליך למשך זמן $D_1 T_s$.

סעיף א

מהו התנאי לכך שהממיר עובד ב – DCM ?

פתרון סעיף א

כאשר הממיר עובד ב – CCM ניתן לחשב בקלות את ממוצע הזרם בסליל, ואת ה – ripple בזרם.



התוצאות הן:

$$(1) \quad \text{at CCM:} \quad I = \frac{V_g}{(1-D_1)^2 R}$$

$$\Delta i_L = \frac{V_g}{2L} D_1 T_s$$

(דילגנו על פרטי החישוב, מכיוון שאינם עיקריים בתרגול הנוכחי. הקוראים מוזמנים לוודא תוצאות אלה בעזרת השיטות שראינו בתרגולים הקודמים).

הממיר עובד ב – DCM כאשר זרם הסליל הופך להיות שלילי באמצע המחזור, והדיודה מפסיקה להוליך.
תנאי שקול הוא

$$(2) \quad \text{for DCM: } I < \Delta i_L$$

נציב ונקבל:

$$(3) \quad \frac{V_g}{(1-D_1)^2 R} < \frac{V_g}{2L} D_1 T_s$$

נפשט את הביטוי ונקבל:

$$(4) \quad \frac{2L}{RT_s} < D_1 (1-D_1)^2$$

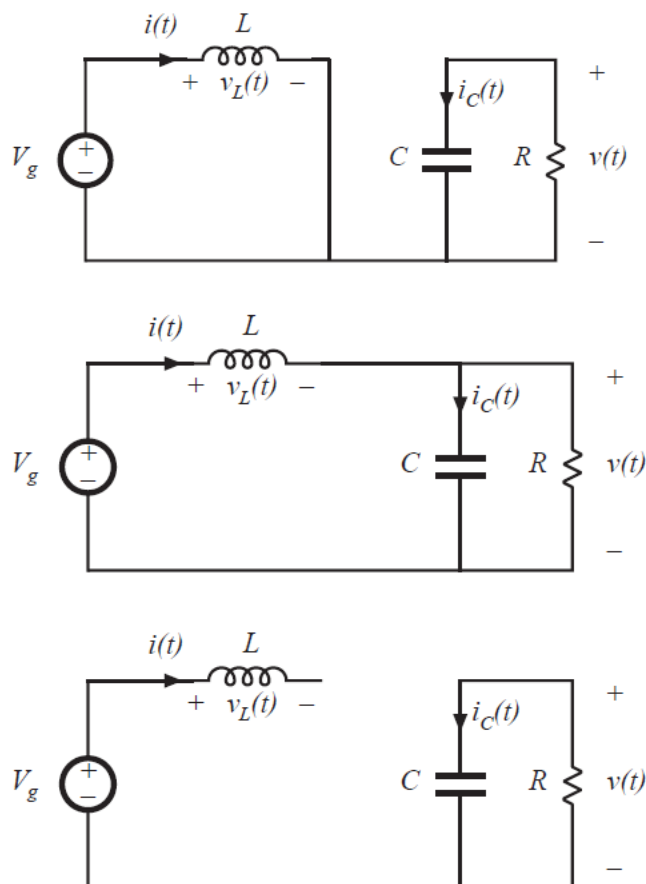
זהו התנאי לכך שהממיר עובד במשטר DCM.
ניתן לראות שכאשר העומס קטן מאוד ($R \rightarrow \infty$) הממיר תמיד עובד ב – DCM.

סעיף ב

כאשר הממיר עובד ב – DCM, חשב את הגבר המתח V / V_g .

פתרון סעיף ב

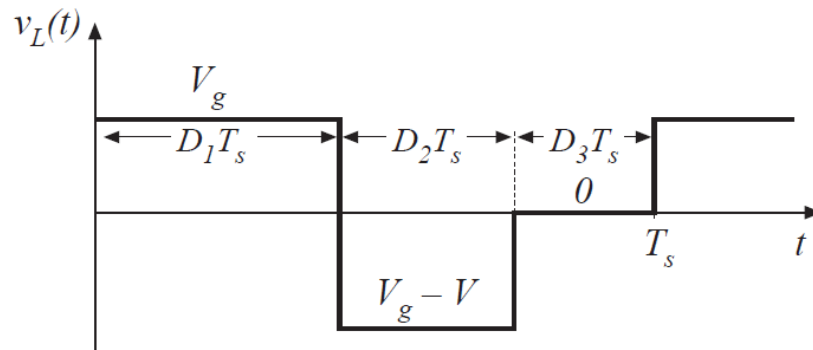
לממיר שלושה מצבי עבודה:



במצב הראשון – הטרנזיסטור מוליך.
 במצב השני – הדיודה מוליכה.
 במצב השלישי – זרם הסליל מתאפס והדיודה מפסיקה להוליך. במצב זה גם הטרנזיסטור וגם הדיודה אינם מוליכים.

כעת, נחשב את האותות הממוצעים לפי שיטת הניתוח המקובלת ב - DCM.

תחילה, המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס.



מתח הסליל

מתקבלת המשוואה:

$$D_1 V_g + D_2 (V_g - V) + D_3 \cdot 0 = 0$$

$$V = \frac{D_1 + D_2}{D_2} V_g$$

(5)

במשוואה זו D_1 ידוע, אך D_2 אינו ידוע.
 משום כך אנו זקוקים למשוואה נוספת.

כעת נשתמש בכך שממוצע הזרם בקבל חייב להתאפס:

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_c(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) - \frac{v(t)}{R} dt = 0$$

(6)

כאשר:

$v(t)$ הוא המתח במוצא.

$i_D(t)$ הוא הזרם בדיודה.

נחליף בתוך האינטגרל את $v(t)$ בערך הממוצע שלו ונקבל

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt - \frac{V}{R} = 0$$

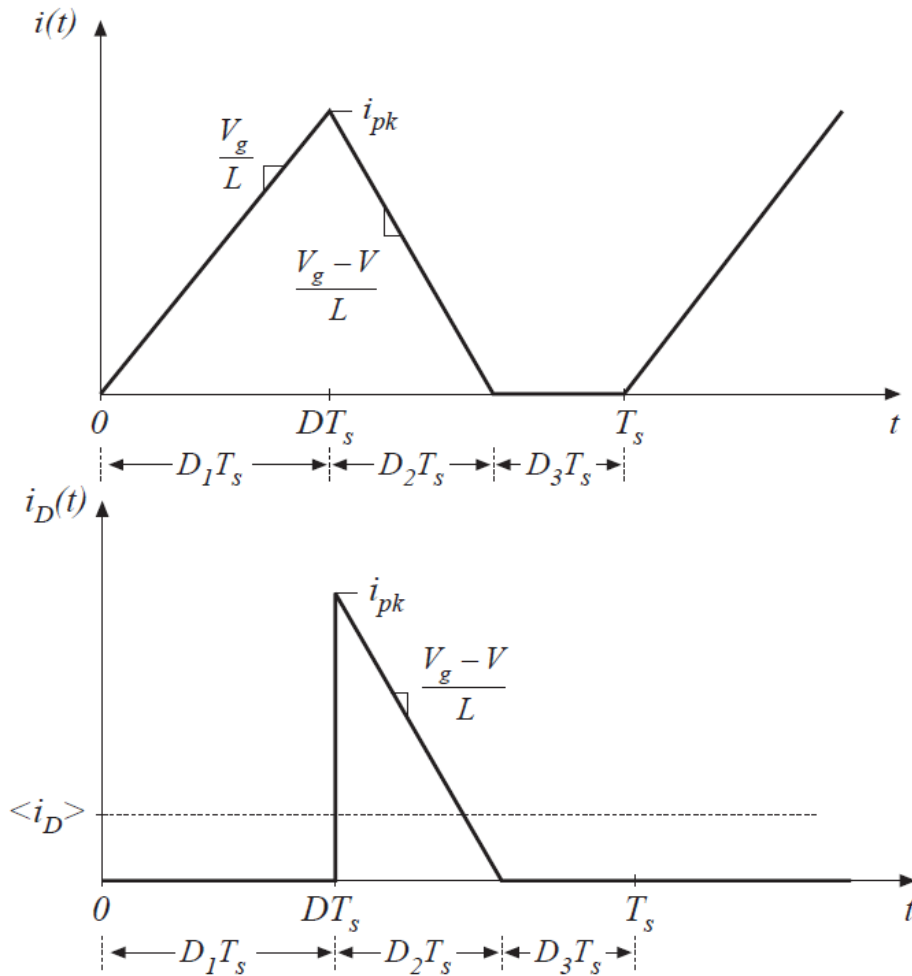
(7)

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = \frac{V}{R}$$

כלומר, הזרם הממוצע בדיודה שווה לזרם העומס.

כעת עלינו לחשב את האינטגרל במשוואה האחרונה ישירות.

האיור הבא מראה את זרם הסליל ואת הזרם בדיודה:



זרם השיא הוא

$$i_{pk} = \frac{V_g}{L} D_1 T_s$$

(8)

והזרם הממוצע בדיודה:

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt = \frac{1}{T_s} \underbrace{\left(\frac{1}{2} i_{pk} D_2 T_s \right)}_{\text{triangle area}} = \frac{1}{2} i_{pk} D_2$$

(9)

נציב ונקבל

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D(t) dt &= \frac{1}{2} i_{pk} D_2 = \frac{V}{R} \\
 \frac{1}{2} \left(\frac{V_g}{L} D_1 T_s \right) D_2 &= \frac{V}{R} \\
 \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L} &= \frac{V}{R}
 \end{aligned}
 \tag{10}$$

לסיכום, קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים:

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{D_1 + D_2}{D_2} V_g && \text{(from inductor voltage-sec balance)} \\
 \frac{V_g D_1 D_2 T_s}{2L} &= \frac{V}{R} && \text{(from capacitor charge balance)}
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

כאשר הנעלמים הם V ו- D_2 .

נבודד את D_2 מהמשוואה הראשונה:

$$D_2 = D_1 \frac{V_g}{V - V_g} \tag{12}$$

נציב זאת במשוואה השנייה ונקבל

$$\left(\frac{V}{V_g} \right)^2 - \frac{V}{V_g} - \frac{RT_s}{2L} D_1^2 = 0 \tag{13}$$

זוהי משוואה ריבועית במשתנה V / V_g שפתרונה

$$\frac{V}{V_g} = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 + (4D_1^2 RT_s) / (2L)} \right) \tag{14}$$

רק הפתרון עם הסימן '+' אפשרי, ולכן הגבר המתח של הממיר הוא

$$\frac{V}{V_g} = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + (4D_1^2 RT_s) / (2L)} \right) \tag{15}$$

כאמור פתרון זה תקף רק ב-DCM, תחת התנאי

$$\frac{2L}{RT_s} < D_1 (1 - D_1)^2 \tag{16}$$

שימו לב שכאשר $R \rightarrow \infty$ מתקבל מתח אינסופי במוצא.

משום כך, בממיר Boost הפועל ללא עומס מתח המוצא יכול לטפס לערכים מסוכנים. ממירי Boost כוללים לרוב מערכות הגנה מתאימות שמונעות את המצב הזה.